

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a.$$

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$x, x_0 \in \mathbb{R}^n.$$

$$x = (x_1, \dots, x_n)$$

$$x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow |x - x_0| \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a.$$

第1讲. $\mathbb{R}^n$ 中点集拓扑及点列.

一. $\mathbb{R}^n$ 中点集拓扑.

1. 距离.

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

$$x = (x_1, \dots, x_n)$$

$$y = (y_1, \dots, y_n)$$

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

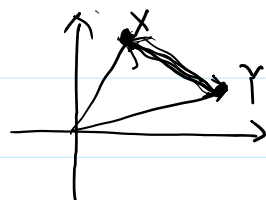
$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|.$$

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

$$1^\circ. \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$



$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

$$2^\circ. \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad \Omega \subset \mathbb{R}^n. \quad \neq \emptyset.$$

$$d(x, \Omega) = \inf \{ \|x - y\| \mid y \in \Omega \}.$$

$$3^\circ. \quad \Omega, \Lambda \subset \mathbb{R}^n \neq \emptyset.$$

$$d(\Omega, \Lambda) = \inf \{ \|x - y\| \mid x \in \Omega, y \in \Lambda \}.$$

$$4^\circ. \quad \Omega \subset \mathbb{R}^n \neq \emptyset$$

4°. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 非空

$$\text{diam}(\Omega) = \sup \{ \|x - \gamma\| \mid x, \gamma \in \Omega \}.$$

2. 邻域:

$$x_0 \in \mathbb{R}^n. \quad \forall \delta > 0.$$

$$B(x_0, \delta) = \{ x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| < \delta \} \text{ --- } x_0 \text{ 的 } \delta\text{-邻域}.$$

$$B_0(x_0, \delta) = \{ x \in \mathbb{R}^n \mid 0 < \|x - x_0\| < \delta \} \text{ --- } x_0 \text{ 的去心 } \delta\text{-邻域}.$$

||

$$B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}.$$

3. 点与集合关系.

$$x_0 \in \mathbb{R}^n. \quad \Omega \subset \mathbb{R}^n \text{ 非空}.$$

①. 若 $\exists \delta > 0$. s.t. $B(x_0, \delta) \subset \Omega$. 则称 x_0 为 Ω 内点.

Ω 所有内点集合称为 Ω 内部. 记为 Ω° .

②. 若 $\exists \delta > 0$. s.t. $B(x_0, \delta) \cap \Omega = \emptyset$. 则称 x_0 为 Ω 外点.

Ω 所有外点集合称为 Ω 外部. $(\Omega^c)^\circ$.

$$\Omega^c = \mathbb{R}^n \setminus \Omega \text{ --- } \Omega \text{ 在 } \mathbb{R}^n \text{ 中余集}.$$

③. 若 $\forall \delta > 0$, $B(x_0, \delta) \cap \Omega \neq \emptyset$. $B(x_0, \delta) \cap \Omega^c \neq \emptyset$.

则称 x_0 为 Ω 边界点.

Ω 边界点集合. 记为 $\partial\Omega$.

$$y = f(x) \quad f'(x) = \frac{dy}{dx} \quad \partial$$

④. 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 且 $\partial\Omega \neq \emptyset$ 则 Ω 为有界开集.

$$\partial = \partial \Omega$$

$$\partial \Omega = \partial x$$

④. 若 $\forall \delta > 0$. $B_0(x_0, \delta) \cap \Omega \neq \emptyset$.

则称 x_0 为 Ω 聚点.

Ω 聚点集合称为 Ω 导集, 记为 Ω'

$$\bar{\Omega} = \Omega \cup \Omega' \quad \text{--- } \Omega \text{ 闭包.}$$

$$\parallel \quad \searrow \quad \Omega \cup \partial \Omega$$

$$cl(\Omega)$$

$$\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x^2 + y^2 \leq 1 \right\}$$

⑤. $x_0 \in \Omega$. 且 x_0 不是 Ω 聚点. 则称 x_0 为 Ω 孤立点.

⑥. $x_0 \notin \Omega$ 且 x_0 不是 Ω 聚点. 则 x_0 为 Ω 外点.

4. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 非空.

① 若 $\Omega^\circ = \Omega$. 则 Ω 为开集.

② 若 $\Omega^c = \mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 为开集. 则 Ω 为闭集.

$$(\bar{\Omega} = \Omega.)$$

约定: $\mathbb{R}^n$ 中 既开又闭.

定理1. ①. 任意多开集并集是开集. (任意多闭集交集是闭集)

$$\Omega = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \Omega_\alpha \quad \Omega_\alpha \text{ 开集}$$

$$\forall x_0 \in \Omega. \quad x_0 \in \underline{\Omega}_\alpha.$$

$$\exists \delta > 0. \quad B(x_0, \delta) \subset \Omega_\alpha \subset \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \Omega_\alpha = \Omega.$$

②. 有限个开集交是开集. (有限个闭集并集是闭集)

$$\Omega = \bigcap_{i=1}^n \Omega_i \quad \Omega_i \text{ 开集.}$$

$$\forall x_0 \in \Omega. \quad x_0 \in \underline{\Omega}_i. \quad i=1, 2, \dots, n$$

$$\exists \delta_i > 0. \quad \text{s.t.} \quad \bar{B}(x_0, \delta_i) \subset \Omega_i. \quad i=1, 2, \dots, n.$$

$$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n\} > 0$$

$$\therefore \bar{B}(x_0, \delta) \subset \bigcap_{i=1}^n \Omega_i.$$

5. 有界性.

$$\Omega \subset \mathbb{R}^n. \quad \text{若} \exists r > 0. \quad \text{s.t.} \quad \bar{B}(0, r) \supset \Omega.$$

称 Ω 有界.

6. 连通集.

定义: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 非空. 若对于 Ω 中任意两点, 都可用完全落在 Ω 中连续曲线连接起来. 则称 Ω 连通集.

7. 区域.

① 连通开集是开区域.

② 开区域与它边界构成闭区域.

二. $\mathbb{R}^n$ 点列.

$$\text{设 } \{x_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^n \text{ 点列.} \quad x_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}) \in \mathbb{R}^n.$$

$$x_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n}) \in \mathbb{R}^n.$$

$$\text{若 } \|x_i - x_0\| \rightarrow 0 \quad (i \rightarrow \infty)$$

$$\text{称 } \{x_i\} \text{ 收敛于 } x_0. \quad \text{记 } \lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0.$$

$$\|x_i - x_0\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{ik} - x_{0k})^2} \rightarrow 0 \quad (i \rightarrow \infty)$$



$$\underline{x_{ik}} \rightarrow x_{0k} \quad (i \rightarrow \infty)$$

$$k=1, 2, \dots, n.$$

三. $\mathbb{R}^n$ 完备性.

三. $\mathbb{R}^n$ 完备性.

定义. 设 $\{x_i\} \subset \mathbb{R}^n$ 点列. 若 $\forall \varepsilon > 0. \exists N > 0.$

$\forall l, k \in \mathbb{N}^+. \text{ 当 } l, k > N.$

$$\|x_l - x_k\| < \varepsilon.$$

称 $\{x_i\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 Cauchy 列.

定理 2. (Cauchy 收敛) $\mathbb{R}^n$ 中点列收敛 $\Leftrightarrow$ 它是 Cauchy 列.

定理 3. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 闭集. $\{x_i\} \subset \Omega$. 且 $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = a \in \mathbb{R}^n$.

则 $a \in \Omega$.

证: 设 $a \notin \Omega$. $a \in \Omega^c$ 开集.

$\therefore \exists \delta > 0$ s.t. $B(a, \delta) \cap \Omega = \emptyset$ 与 $\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = a$ 矛盾.

$\therefore a \in \Omega$.

推论 1. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 闭集 $\Leftrightarrow \Omega$ 中任意收敛点列极限点在 Ω 中.

定理 3. $\mathbb{R}^n$ 完备的. 即 $\mathbb{R}^n$ 中 Cauchy 列收敛到 $\mathbb{R}^n$ 中一点.